MODUL AJAR TEORI & PRAKTIKUM MINGGU 14
JARINGAN CERDAS (SMART GRID), INVERTER-BASED RESOURCES (IBR), DINAMIKA FREKUENSI & ATURAN JARINGAN (GRID CODE 2026)

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 14 – Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Setelah menyelesaikan modul penutup komprehensif, telaah matematis dinamika frekuensi, dan simulasi numerik transien pada modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Menyebutkan definisi Smart Grid, Inverter-Based Resources (IBR), arsitektur inverter *Grid-Following* (GFL) vs *Grid-Forming* (GFM), parameter kritis dinamika frekuensi (*RoCoF, Frequency Nadir, Quasi-Steady-State*), serta fungsi skema *Under-Frequency Load Shedding* (UFLS).
2. **C2 (Memahami):** Menguraikan hirarki waktu respon frekuensi sistem tenaga listrik (Inersial, Primer/Governor, Sekunder/AGC, Tersier), fenomena *Duck Curve* akibat penetrasi fotovoltaik (PV), serta mekanisme hilangnya kestabilan sudut dan frekuensi pada sistem dengan inersia fisik rendah (*low-inertia grid*).
3. **C3 (Menerapkan):** Menghitung laju awal perubahan frekuensi (*Rate of Change of Frequency* – RoCoF), inersia ekuivalen gabungan sistem multi-generator H_{sys}, nilai frekuensi terendah (*Frequency Nadir*), serta kapasitas daya baterai (BESS) yang dibutuhkan untuk mitigasi kontingensi pelepasan pembangkit terbesar.
4. **C4 (Menganalisis):** Menurunkan model analitis respon frekuensi sistem agregat (*System Frequency Response* – SFR), menganalisis perbedaan mekanisme kendali fasa antara fasa terkunci (*Phase-Locked Loop* – PLL) pada inverter GFL dengan kendali mesin sinkron virtual (*Virtual Synchronous Machine* – VSM) pada inverter GFM.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi kepatuhan operasional PLTS skala besar dan PLTB terhadap regulasi Aturan Jaringan (*Grid Code*) Indonesia 2026, khususnya pada kapabilitas pelintasan tegangan rendah (*Low-Voltage Ride-Through* – LVRT), injeksi arus reaktif dinamis saat gangguan, dan toleransi RoCoF $\leq 2{,}0$ Hz/s.
6. **C6 (Merancang/Mensimulasikan):** Merancang program simulasi dinamika frekuensi sistem tenaga multimesin terintegrasi IBR dan BESS menggunakan **GNU Octave**, memvisualisasikan kurva respon frekuensi transien pasca-kontingensi, serta menguji efektivitas penalaan inersia sintetis (*Synthetic Inertia* / FFR).

Daftar Isi

1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Dinamika Smart Grid & IBR **3**
1.1 Paradigma Transisi Energi: Dari Mesin Sinkron ke Konverter Elektronika Daya . 3
1.2 Hirarki Skala Waktu Dinamika Respon Frekuensi Grid 3
1.3 Inverter Grid-Following (GFL) vs Grid-Forming (GFM) 4
1.4 Fenomena Beban Bersih *Duck Curve* (Kurva Bebek) 5

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Respon Frekuensi Sistem (SFR) **5**
2.1 Derivasi RoCoF & Inersia Agregat Sistem Multi-Mesin 5
2.1.1 Derivasi Eksak Rate of Change of Frequency (RoCoF) 6
2.2 Derivasi Model Analitis Respon Frekuensi Sistem (SFR) & Nadir Frekuensi . . . 6
2.3 Formulasi Matematis Inersia Sintetis (*Synthetic Inertia*) & BESS FFR 7

3 Pilar 3: Komputasi Numerik Terbuka GNU Octave **7**
3.1 Program Simulasi Transien Dinamika Frekuensi Grid dengan IBR 7

4 Pilar 4: Standar Industri & Regulasi Aturan Jaringan (Grid Code 2026) 10
4.1 Ketentuan Interkoneksi EBT pada Aturan Jaringan (*Grid Code 2026*) 10
4.2 Skema Pertahanan Terakhir: Pelepasan Beban Frekuensi Rendah (UFLS) Sumatera 10

5 Contoh Soal Numerik Komprehensif Berjenjang & Solusi Lengkap 12

6 Pertanyaan Diskusi Reflektif & Pengayaan Mandiri 13

1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Dinamika Smart Grid & IBR

1.1 Paradigma Transisi Energi: Dari Mesin Sinkron ke Konverter Elektronika Daya

Selama lebih dari satu abad, sistem tenaga listrik didominasi oleh generator sinkron berkapasitas raksasa yang digerakkan oleh turbin uap batubara, turbin gas, atau turbin air. Mesin sinkron konvensional memiliki sifat fisik inheren yang sangat menguntungkan:

1. Rotor baja pejal bermassa puluhan ton berputar secara mekanik pada kecepatan sinkron, menyimpan energi kinetik raksasa ($E_k = \frac{1}{2} J\omega_s^2$).
2. Gaya gerak listrik terinduksi secara elektromagnetik alami, bertindak sebagai sumber tegangan ideal di belakang impedansi internal ($E\angle\delta$).
3. Memiliki kapasitas arus lebih (*overcurrent capacity*) alamiah hingga $5-7$ kali arus nominal selama kondisi hubung singkat, yang memicu kerja relai proteksi konvensional secara pasti.

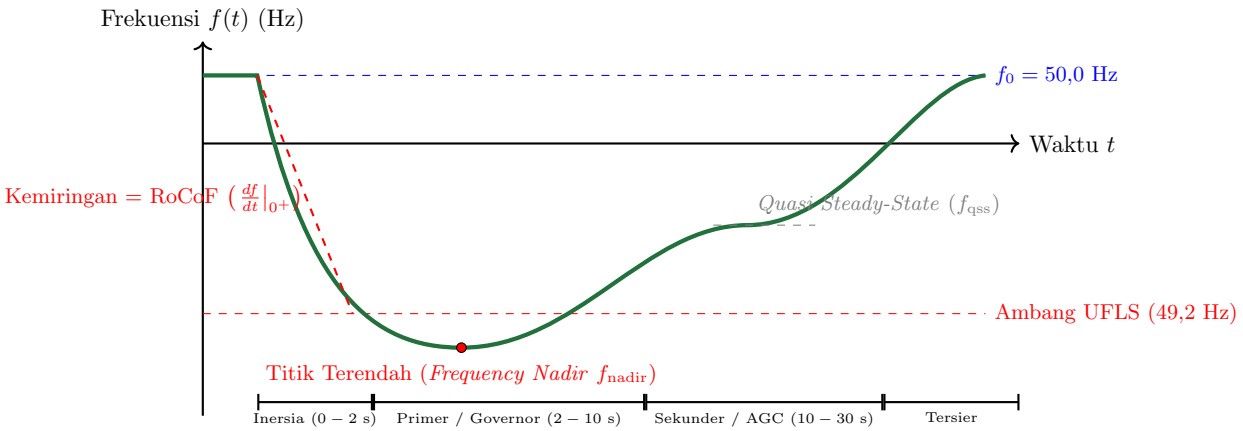
Dengan adanya urgensi dekarbonisasi global menuju *Net Zero Emissions* (NZE), pembangkit termal berbasis bahan bakar fosil secara bertahap dipensiunkan dan digantikan oleh pembangkit energi baru terbarukan (EBT), terutama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) fotovoltaik dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Karakteristik fisik pembangkit EBT modern ini sangat kontras dengan generator sinkron konvensional karena seluruh energinya diinterkoneksikan ke jaringan transmisi melalui konverter elektronika daya (*Inverter-Based Resources* – IBR):

1. **Tanpa Massa Berputar (*Zero Physical Inertia*):** Sel fotovoltaik mengubah foton matahari langsung menjadi daya searah (DC) statis. Tidak ada massa berputar, sehingga konstanta inersia mekaniknya bernilai nol ($H_{\text{PV}} = 0$).
2. **Keterbatasan Termal Semikonduktor:** Sakelar semikonduktor (IGBT / SiC MOSFET) memiliki kapasitas termal yang sangat kecil. Arus keluaran inverter dibatasi ketat oleh sistem kendali internalnya, maksimum hanya $1{,}1 - 1{,}3$ kali arus nominal saat terjadi hubung singkat. Akibatnya, arus gangguan di grid anjlok drastis, mengancam sensitivitas relai proteksi arus lebih (OCR/GFR) konvensional.
3. **Dinamika Cepat Konverter:** Skala waktu kendali elektronika daya berada dalam orde mikrodetik hingga milidetik, jauh lebih cepat dibandingkan konstanta waktu mekanikal poros turbin yang berada dalam orde detik.

1.2 Hirarki Skala Waktu Dinamika Respon Frekuensi Grid

Ketika terjadi ketidakseimbangan daya seketika antara pembangkitan total dan konsumsi beban riil ($\Delta P = P_m - P_L \neq 0$), misalnya akibat lepasnya unit pembangkit PLTU Teluk Sepang sebesar 100 MW, frekuensi sistem tenaga akan merespons melalui empat tahapan temporal berurutan:

1. **Respon Inersial ($0 \leq t \leq 2$ detik):** Terjadi secara seketika tanpa jeda waktu sensor. Energi kinetik rotasi rotor yang tersimpan secara fisis pada mesin sinkron terdisipasi untuk menutup defisit daya. Laju penurunan awal frekuensi didikte murni oleh inersia total sistem ($RoCoF$).
2. **Respon Frekuensi Primer (*Primary Frequency Response* – PFR, $2 \leq t \leq 10$ detik):** Sensor kecepatan pada governor turbin mendeteksi penurunan frekuensi dan membuka katup uap/air turbin berdasarkan aksi kendali *droop*. Penurunan frekuensi tertahan hingga mencapai titik terendah (*Frequency Nadir*).



Gambar 1: Hirarki Domain Waktu Respon Frekuensi Sistem Tenaga Pasca Pelepasan Pembangkit.

3. **Respon Frekuensi Sekunder (*Automatic Generation Control* – AGC, $10 \leq t \leq 30$ detik):** Kendali umpan balik integral terpusat dari pusat kendali beban (P3BS / APD) mengirimkan sinyal kendali daya ke generator pengatur frekuensi untuk mengembalikan nilai frekuensi kembali tepat ke 50,00 Hz.

4. **Respon Frekuensi Tersier ($t > 15$ menit):** Penjadwalan ulang ekonomis (*redispatch*) unit-unit pembangkit termal dan hidro untuk memulihkan cadangan putar (*spinning reserve*) sistem.

1.3 Inverter Grid-Following (GFL) vs Grid-Forming (GFM)

Arsitektur kendali inverter IBR menentukan secara mendasar interaksi konverter dengan stabilitas jaringan tenaga:

Tabel 1: Perbandingan Fundamental Kendali Inverter Grid-Following (GFL) vs Grid-Forming (GFM)

Parameter Kunci	**Grid-Following (GFL)**	**Grid-Forming (GFM)**
Perilaku Sumber Listrik	Sumber Arus Terkendali ($I\angle\theta$)	Sumber Tegangan Terkendali ($E\angle\delta$)
Sinkronisasi Grid	Membutuhkan *Phase-Locked Loop* (PLL) untuk mengunci sudut fasa tegangan bus.	Menetapkan sudut fasa internal sendiri secara otonom (*self-synchronizing*).
Dukungan Inersia	**Nol secara alamiah**. Memerlukan sensor df/dt eksternal (dengan jeda waktu) untuk inersia sintetis.	**Inersia Inheren**. Meniru dinamika rotor mesin sinkron (*Virtual Synchronous Machine* – VSM).
Kinerja di *Weak Grid*	Rentan osilasi ketidakstabilan tegangan pada sistem ber-SCR rendah ($SCR < 2{,}0$).	Sangat stabil pada grid lemah, mampu beroperasi bahkan tanpa generator sinkron ($SCR \to 1$).
Kemampuan *Black-Start*	Tidak mampu beroperasi mandiri; trip seketika saat grid padam total.	Mampu merekonstruksi grid secara mandiri pasca pemadaman total (*blackout*).

1.4 Fenomena Beban Bersih *Duck Curve* (Kurva Bebek)

Ketika kapasitas terpasang PLTS atap (*rooftop*) dan PLTS skala utilitas meningkat secara masif, profil konsumsi beban listrik yang terlihat oleh pembangkit konvensional (disebut Beban Bersih / *Net Load* = Beban Aktual - Pembangkitan PLTS) mengalami deformasi ekstrem:

1. **Siang Hari (Pukul 10.00 – 14.00):** Radiasi matahari maksimum menyebabkan penetrasi PLTS melonjak drastis, menekan beban bersih menuju titik terendah (*belly of the duck*). Generator termal batubara terpaksa diturunkan hingga batas operasi teknis minimum (*technical minimum load*), memicu risiko kelebihan pembangkitan (*overgeneration*) dan pemotongan energi surya (*PV curtailment*).
2. **Sore Menjelang Malam (Pukul 17.00 – 19.00):** Bersamaan dengan matahari terbenam (daya PLTS anjlok ke nol), konsumen menyalakan pencahayaan dan pendingin udara memasuki beban puncak malam. Hal ini menghasilkan lonjakan tanjakan beban bersih raksasa (*neck of the duck*) yang menuntut laju perubahan daya (*ramping rate* MW/menit) yang sangat tinggi dari PLTA dan PLTD/PLTG Bengkulu.

—

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Respon Frekuensi Sistem (SFR)

2.1 Derivasi RoCoF & Inersia Agregat Sistem Multi-Mesin

Pertimbangkan sistem tenaga listrik yang terdiri dari N_g generator sinkron konvensional dan N_{IBR} pembangkit EBT berbasis inverter. Daya semu nominal sistem total adalah:

$$S_{\text{sys}} = \sum_{i=1}^{N_g} S_{b,i} + \sum_{j=1}^{N_{\text{IBR}}} S_{\text{IBR},j} \tag{1}$$

Energi kinetik rotasi total yang tersimpan di seluruh poros generator sinkron pada kecepatan nominal $\omega_s = 2\pi f_0$ adalah:

$$E_{k,\text{sys}} = \sum_{i=1}^{N_g} E_{k,i} = \sum_{i=1}^{N_g} H_i S_{b,i} \quad \text{(MJ)} \tag{2}$$

Maka konstanta inersia ekuivalen sistem agregat H_{sys} (dinormalisasi terhadap kapasitas total S_{sys}) adalah:

$$\boxed{H_{\text{sys}} = \frac{\sum_{i=1}^{N_g} H_i S_{b,i}}{S_{\text{sys}}} = \frac{\sum_{i=1}^{N_g} H_i S_{b,i}}{\sum_{i=1}^{N_g} S_{b,i} + \sum_{j=1}^{N_{\text{IBR}}} S_{\text{IBR},j}}} \tag{3}$$

Misalkan fraksi penetrasi kapasitas daya semu pembangkit EBT inverter didefinisikan sebagai:

$$\mu_{\text{IBR}} \triangleq \frac{\sum S_{\text{IBR}}}{S_{\text{sys}}} \in [0, 1] \tag{4}$$

Jika rata-rata inersia generator sinkron konvensional adalah H_{konv}, maka inersia efektif sistem dapat dirumuskan secara lugas sebagai fungsi penurunan linier terhadap penetrasi EBT:

$$H_{\text{sys}} = H_{\text{konv}}(1 - \mu_{\text{IBR}}) \tag{5}$$

Persamaan (5) secara gamblang membuktikan bahwa penetrasi IBR tanpa inersia sintetis akan mereduksi inersia fisis sistem secara proporsional.

2.1.1 Derivasi Eksak Rate of Change of Frequency (RoCoF)

Berdasarkan persamaan ayunan agregat sistem tenaga dalam besaran per-unit:

$$2H_{\text{sys}}\frac{d\Delta f_{\text{pu}}}{dt} = P_{m,\text{pu}} - P_{e,\text{pu}} - D\Delta f_{\text{pu}} \tag{6}$$

di mana D adalah faktor redaman beban frekuensi (*damping factor*, $\%\Delta P/\%\Delta f$, tipikal $1-2$ pu).

Misalkan pada saat $t = 0$, terjadi kontingensi pelepasan pembangkit secara mendadak sebesar ΔP_{loss} (MW). Sebelum terjadi gangguan, sistem berada pada kesetimbangan sempurna ($P_m = P_e \implies \Delta f = 0$). Pada saat $t = 0^+$, katup turbin generator belum sempat bergerak secara mekanik ($\Delta P_m = 0$) dan deviasi frekuensi masih nol ($\Delta f = 0 \implies D\Delta f = 0$). Defisit daya sepenuhnya ditanggung oleh percepatan massa rotasi:

$$2H_{\text{sys}}\left.\frac{d\Delta f_{\text{pu}}}{dt}\right|_{t=0^+} = -\frac{\Delta P_{\text{loss}}}{S_{\text{sys}}} \tag{7}$$

Konversikan deviasi frekuensi per-unit ke satuan Hertz: $\Delta f = \Delta f_{\text{pu}} \cdot f_0$. Maka laju perubahan frekuensi awal (*Initial Rate of Change of Frequency* – RoCoF) adalah:

$$\boxed{\text{RoCoF} \triangleq \left.\frac{df}{dt}\right|_{t=0^+} = -\frac{f_0 \cdot \Delta P_{\text{loss}}}{2H_{\text{sys}}S_{\text{sys}}}} \quad \left[\frac{\text{Hz}}{\text{detik}}\right] \tag{8}$$

Perhatikan bahwa tanda negatif menunjukkan penurunan frekuensi. Besaran magnitudo RoCoF berbanding terbalik secara langsung dengan konstanta inersia sistem H_{sys}. Pada sistem dengan inersia rendah ($H_{\text{sys}} \downarrow$), RoCoF akan melonjak sangat tajam.

2.2 Derivasi Model Analitis Respon Frekuensi Sistem (SFR) & Nadir Frekuensi

Untuk menurunkan lintasan respon frekuensi analitis terhadap waktu, model linier orde rendah *System Frequency Response* (SFR) dikembangkan dengan memodelkan respon aksi primer governor turbin uap/hidro dengan fungsi transfer orde pertama:

$$\Delta P_m(s) = -\frac{1}{R_{\text{droop}}}\frac{1}{1+sT_g}\Delta f(s) \tag{9}$$

di mana R_{droop} adalah statisme kecepatan (*speed droop*, tipikal $4\%-5\%$) dan T_g adalah konstanta waktu efektif aktuator governor dan turbin ($2-8$ detik).

Persamaan dinamika frekuensi dalam domain Laplace:

$$2H_{\text{sys}}s\Delta f(s) + D\Delta f(s) = \Delta P_m(s) - \Delta P_L(s) \tag{10}$$

Untuk gangguan tangga pelepasan beban $\Delta P_L(s) = \frac{\Delta P}{s}$, dengan menggabungkan persamaan governor diperoleh fungsi transfer orde-2:

$$\Delta f(s) = -\frac{\Delta P}{2H_{\text{sys}}}\frac{s + \frac{1}{T_g}}{s^2 + \left(\frac{D}{2H_{\text{sys}}} + \frac{1}{T_g}\right)s + \frac{D+1/R}{2H_{\text{sys}}T_g}} \tag{11}$$

Persamaan karakteristik (11) memiliki bentuk standar osilator harmonik teredam:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \tag{12}$$

di mana frekuensi sudut alami ω_n dan rasio redaman ζ dirumuskan sebagai:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{D + 1/R_{\text{droop}}}{2H_{\text{sys}}T_g}} \tag{13}$$

$$\zeta = \frac{1}{2\omega_n}\left(\frac{D}{2H_{\text{sys}}} + \frac{1}{T_g}\right) \tag{14}$$

Solusi domain waktu $\Delta f(t)$ diperoleh melalui inversi transformasi Laplace:

$$\Delta f(t) = -\frac{\Delta P}{D + 1/R_{\text{droop}}}\left[1 + \left(\frac{\omega_n}{\omega_d}\right)e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t - \phi)\right] \tag{15}$$

di mana $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ adalah frekuensi osilasi teredam.

Titik waktu terjadinya frekuensi terendah (*Time of Nadir* t_{nadir}) dihitung dengan menyamakan turunan pertama frekuensi terhadap waktu dengan nol:

$$\left.\frac{d\Delta f(t)}{dt}\right|_{t=t_{\text{nadir}}} = 0 \implies \boxed{t_{\text{nadir}} = \frac{1}{\omega_d}\arctan\left(\frac{\omega_d}{\zeta\omega_n - 1/T_g}\right)} \tag{16}$$

Substitusikan t_{nadir} ke Persamaan (15) untuk memperoleh frekuensi minimum absolut:

$$\boxed{f_{\text{nadir}} = f_0 + \Delta f(t_{\text{nadir}})} \tag{17}$$

Jika f_{nadir} menembus ke bawah batas ambang pelepasan beban frekuensi rendah ($f_{\text{nadir}} <$ 49,2 Hz di Sumatera), maka relai UFLS akan bekerja memutus transmisi feeder secara terpaksa.

2.3 Formulasi Matematis Inersia Sintetis (*Synthetic Inertia*) & BESS FFR

Untuk mengkompensasi hilangnya inersia fisis pada sistem berkadar EBT tinggi, sistem penyimpanan energi baterai (*Battery Energy Storage System* – BESS) dan inverter PLTS dengan cadangan daya (*power curtailment*) diprogram untuk menyuntikkan daya aktif ekstra secara cepat (*Fast Frequency Response* – FFR). Algoritma kendali daya aktif inverter adalah:

$$\boxed{\Delta P_{\text{FFR}}(t) = \underbrace{-K_{\text{in}}\frac{df(t)}{dt}}_{\text{Inersia Sintetis (Emulasi } H)} \underbrace{-\frac{1}{R_{\text{bess}}}\big(f(t) - f_0\big)}_{\text{Respon Droop Cepat}}} \tag{18}$$

di mana $K_{\text{in}} = 2H_{\text{synth}}\frac{S_{\text{BESS}}}{f_0}$ bertindak sebagai pengganti inersia mekanik alami, secara instan menekan nilai RoCoF dan menaikkan level f_{nadir} sebelum relai UFLS terpicu.

—

3 Pilar 3: Komputasi Numerik Terbuka GNU Octave

3.1 Program Simulasi Transien Dinamika Frekuensi Grid dengan IBR

Skrip GNU Octave berikut (`simulasi_dinamika_frekuensi_ibr.m`) mensimulasikan respon frekuensi sistem tenaga pasca pelepasan generator 100 MW pada subsistem berkapasitas 1000 MVA, membandingkan tiga skenario operasional:

1. **Skenario 1 (Konvensional):** Grid didominasi mesin sinkron ($H_{\text{sys}} = 4{,}5$ detik, Penetrasi IBR 0%).
2. **Skenario 2 (Rendah Inersia):** Penetrasi PLTS 50% tanpa inersia sintetis ($H_{\text{sys}} =$ 2,25 detik).

3. **Skenario 3 (Mitigasi Cerdas):** Penetrasi PLTS 50% didukung BESS Inersia Sintetis + FFR ($H_{\text{synth}} = 2{,}5$ detik).

Listing 1: Skrip GNU Octave: simulasi_dinamika_frekuensi_ibr.m

```
% ========================================================================
% DSTL 2026 - MINGGU 14: SIMULASI DINAMIKA FREKUENSI TRANSIEN SISTEM GRID
% Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. - Universitas Bengkulu
% ========================================================================
clear all; close all; clc;

fprintf('================================================================\n');
fprintf('  SIMULASI RESPON FREKUENSI SISTEM (SFR MODEL) & PENETRASI IBR \n');
fprintf('================================================================\n');

% 1. Parameter Dasar Sistem Tenaga
f0 = 50.0;                          % Frekuensi nominal sistem (Hz)
S_sys = 1000.0;                     % Kapasitas daya semu total sistem (MVA)
P_loss = 100.0;                     % Gangguan kontingensi hilangnya pembangkit (MW
    )
Delta_P = P_loss / S_sys;           % Gangguan dalam per-unit = 0.10 pu
D = 1.0;                            % Koefisien redaman beban (pu/pu)
R_droop = 0.05;                     % Droop governor mesin sinkron (5%)
Tg = 3.0;                           % Konstanta waktu governor-turbin (detik)

% 2. Parameter Tiga Skenario Operasional
% Skenario 1: Grid Konvensional (Inersia Tinggi)
H1 = 4.5;                           % Inersia sistem = 4.5 detik
% Skenario 2: Penetrasi IBR 50% Tanpa Inersia Sintetis (Low Inertia)
H2 = 2.25;                          % Inersia anjlok 50%
% Skenario 3: Penetrasi IBR 50% + BESS FFR / Inersia Sintetis
H3 = 2.25;                          % Inersia fisik tetap rendah
H_synth = 2.0;                      % Kontribusi inersia sintetis dari BESS (detik)
H3_eff = H3 + H_synth;              % Inersia efektif gabungan = 4.25 detik
R_bess = 0.02;                      % Respon droop sangat cepat dari BESS (2%)

% Evaluasi RoCoF Awal untuk Ketiga Kasus
rocof1 = - (f0 * Delta_P) / (2 * H1);
rocof2 = - (f0 * Delta_P) / (2 * H2);
rocof3 = - (f0 * Delta_P) / (2 * H3_eff);

fprintf('RoCoF Awal Skenario 1 (Konvensional) = %+6.3f Hz/s\n', rocof1);
fprintf('RoCoF Awal Skenario 2 (Low Inertia)  = %+6.3f Hz/s\n', rocof2);
fprintf('RoCoF Awal Skenario 3 (BESS FFR)     = %+6.3f Hz/s\n', rocof3);

% 3. Pengaturan Integrasi Numerik (Metode Euler-Heun)
dt = 0.01;                          % Langkah waktu simulasi 10 ms
t_end = 25.0;                       % Durasi simulasi 25 detik
t = 0:dt:t_end;
N = length(t);

f_trace = zeros(3, N);
rocof_trace = zeros(3, N);

scenarios = [1, 2, 3];
H_vals = [H1, H2, H3_eff];
R_eq_vals = [R_droop, R_droop, 1 / (1/R_droop + 1/R_bess)];

for s = 1:3
    H_curr = H_vals(s);
    R_curr = R_eq_vals(s);

    % Inisialisasi variabel state
```

```
    delta_f_pu = 0.0;
    delta_Pm_pu = 0.0;

    for i = 1:N
        % Simpan jejak frekuensi aktual dalam Hz
        f_trace(s, i) = f0 * (1 + delta_f_pu);

        % Turunan waktu dinamika governor
        d_Pm = (- (1 / R_curr) * delta_f_pu - delta_Pm_pu) / Tg;

        % Turunan waktu dinamika frekuensi (Persamaan Ayunan Sistem)
        d_f = (delta_Pm_pu - Delta_P - D * delta_f_pu) / (2 * H_curr);
        rocof_trace(s, i) = d_f * f0;

        % Integrasi Euler Langkah Maju
        delta_Pm_pu = delta_Pm_pu + d_Pm * dt;
        delta_f_pu = delta_f_pu + d_f * dt;
    end
end

% 4. Visualisasi Hasil Simulasi
figure('Position', [100, 100, 950, 650]);

% Subplot 1: Respon Frekuensi Terhadap Waktu
subplot(2, 1, 1);
plot(t, f_trace(1, :), 'b-', 'LineWidth', 2.0); hold on;
plot(t, f_trace(2, :), 'r-', 'LineWidth', 2.0);
plot(t, f_trace(3, :), 'Color', [0, 0.6, 0.2], 'LineWidth', 2.0);

% Garis Batas Kritis UFLS Tahap 1 (49.2 Hz)
yline(49.2, 'k--', 'Ambang Batas UFLS Tahap 1 (49.2 Hz)', 'LineWidth', 1.3);
yline(50.0, 'k:', 'Frekuensi Nominal 50.0 Hz');

title('Dinamika Respon Frekuensi Grid Pasca Pelepasan Pembangkit 100 MW', ...
      'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
xlabel('Waktu (detik)', 'FontSize', 10);
ylabel('Frekuensi Sistem (Hz)', 'FontSize', 10);
legend({'Skenario 1: Grid Konvensional (H = 4.5 s)', ...
        'Skenario 2: PLTS 50% Tanpa BESS (H = 2.25 s)', ...
        'Skenario 3: PLTS 50% + BESS FFR (H_{eff} = 4.25 s)'}, ...
        'Location', 'SouthEast');
grid on;
ylim([48.8, 50.2]);

% Subplot 2: Laju Perubahan Frekuensi (RoCoF)
subplot(2, 1, 2);
plot(t, rocof_trace(1, :), 'b-', 'LineWidth', 1.8); hold on;
plot(t, rocof_trace(2, :), 'r-', 'LineWidth', 1.8);
plot(t, rocof_trace(3, :), 'Color', [0, 0.6, 0.2], 'LineWidth', 1.8);
yline(-1.0, 'm--', 'Batas Standar RoCoF Grid Code (-1.0 Hz/s)', 'LineWidth',
    1.2);

title('Laju Perubahan Frekuensi (RoCoF) Terhadap Waktu', ...
      'FontSize', 12, 'FontWeight', 'bold');
xlabel('Waktu (detik)', 'FontSize', 10);
ylabel('RoCoF (Hz/s)', 'FontSize', 10);
legend({'Skenario 1', 'Skenario 2', 'Skenario 3'}, 'Location', 'SouthEast');
grid on;

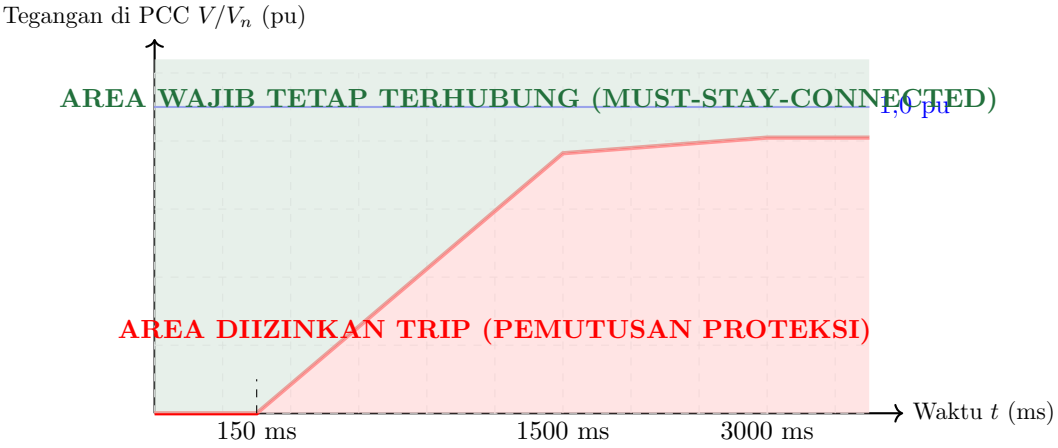
fprintf('Simulasi transien dinamika frekuensi multi-skenario berhasil
    diselesaikan.\n');
```

—

4 Pilar 4: Standar Industri & Regulasi Aturan Jaringan (Grid Code 2026)

4.1 Ketentuan Interkoneksi EBT pada Aturan Jaringan (*Grid Code 2026*)

Berdasarkan revisi komprehensif Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (*Grid Code*) yang diterbitkan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero), pembangkit EBT non-sinkron (PLTS dan PLTB) wajib memenuhi persyaratan interkoneksi ketat:



Gambar 2: Kurva Karakteristik Pelintasan Tegangan Rendah (*Low-Voltage Ride-Through* – LVRT) Standar Grid Code Indonesia.

1. **Kemampuan Pelintasan Tegangan Rendah (*Low-Voltage Ride-Through* – LVRT):** Pembangkit IBR dilarang keras melepaskan diri dari jaringan (*trip*) saat terjadi kedip tegangan (*voltage sag*) akibat gangguan hubung singkat di saluran transmisi hulu. Inverter wajib mampu bertahan terhubung ke jaringan bahkan saat tegangan terminal di PCC anjlok hingga 0,0 pu selama minimal 150 milidetik.

2. **Dukungan Daya Reaktif Cepat saat Gangguan (*Fast Fault Current Injection*):** Selama periode gangguan tegangan rendah ($V < 0{,}9$ pu), inverter wajib menyuntikkan arus reaktif kapasitif dinamis ke grid dengan proporsi:

$$\Delta I_q \geq 2{,}0 \times (1{,}0 - V_{\text{PCC}}) \cdot I_n \quad \text{dengan waktu respons } \leq 20 \text{ ms} \tag{19}$$

   Tujuannya adalah menyangga tegangan transmisi lokal agar tidak terjadi keruntuhan tegangan meluas (*voltage collapse*).

3. **Ketahanan Terhadap Fluktuasi Frekuensi & RoCoF:** Pembangkit IBR wajib beroperasi stabil tanpa trip pada kondisi laju perubahan frekuensi:

$$|\text{RoCoF}| \leq 2{,}0 \text{ Hz/s} \quad \text{selama interval waktu minimal } 500 \text{ ms} \tag{20}$$

   Rentang frekuensi operasi kontinyu adalah 49,5 Hz – 50,5 Hz, dan rentang operasi darurat terikat waktu adalah 47,5 Hz – 52,0 Hz.

4.2 Skema Pertahanan Terakhir: Pelepasan Beban Frekuensi Rendah (UFLS) Sumatera

Jika gangguan kontingensi sangat masif dan melampaui kemampuan respon primer generator, frekuensi sistem akan terus merosot. Untuk mencegah padam total pulau Sumatera (*island-wide blackout*), PT PLN Penyaluran & Pusat Pengatur Beban Sumatera (P3BS) menerapkan skema pertahanan otomatis lima tahap (*5-Stage Under-Frequency Load Shedding* – UFLS):

Tabel 2: Skema Setting Relai UFLS 5-Tahap Sistem Transmisi Interkoneksi Sumatera

Tahap UFLS	**Frekuensi Trip (Hz)**	**Waktu Tunda (ms)**	**Persentase Beban Lepas**	**Kategori Penyulang yang Dilepas**
Tahap 1	49,20 Hz	150 ms	10% Beban Total	Penyulang perumahan & industri non-prioritas.
Tahap 2	49,00 Hz	150 ms	10% Beban Total	Feeder campuran semi-komersial.
Tahap 3	48,80 Hz	150 ms	10% Beban Total	Kawasan perdagangan & perkantoran.
Tahap 4	48,60 Hz	150 ms	10% Beban Total	Wilayah perkotaan sekunder.
Tahap 5	48,40 Hz	100 ms	15% Beban Total	Pelepasan beban darurat akhir sebelum *islanding*.

—

5 Contoh Soal Numerik Komprehensif Berjenjang & Solusi Lengkap

Contoh Soal 14.1: Evaluasi Inersia, RoCoF & Kebutuhan BESS FFR Subsistem

Sebuah subsistem kelistrikan regional pulau Sumatera memiliki total kapasitas pembangkitan terpasang $S_{\text{sys}} = 1200$ MVA pada frekuensi nominal $f_0 = 50$ Hz. Sistem awalnya dipasok oleh:

- Unit Pembangkit Termal & Hidro Konvensional: $S_{\text{konv}} = 800$ MVA dengan konstanta inersia rata-rata $H_{\text{konv}} = 4{,}2$ MJ/MVA.
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat: $S_{\text{PV}} = 400$ MVA ($H_{\text{PV}} = 0$).

Koefisien redaman beban adalah $D = 1{,}2$ pu dan droop rata-rata governor adalah $R = 5\%$. Terjadi kontingensi mendadak berupa trip pada satu unit generator baseload terbesar berkapasitas $P_{\text{loss}} = 120$ MW.
Tentukan:

(a) Konstanta inersia efektif gabungan sistem H_{sys} (dalam detik).

(b) Laju perubahan frekuensi awal (*Initial RoCoF*) sesaat setelah gangguan dalam Hz/detik. Apakah nilai RoCoF ini memenuhi syarat Aturan Jaringan $|\text{RoCoF}| \leq 2{,}0$ Hz/s?

(c) Jika waktu kerja governor turbin adalah $t_{\text{nadir}} \approx 2{,}4$ detik, estimasikan penurunan frekuensi terendah (f_{nadir}) menggunakan pendekatan linier kuadratik. Apakah relai UFLS Tahap 1 (49,20 Hz) akan terpicu?

(d) Berapakah kapasitas injeksi daya aktif cepat (P_{BESS}) yang wajib disuplai oleh sistem baterai BESS dalam waktu 200 ms agar nilai RoCoF dapat diredam hingga menjadi maksimum 0,50 Hz/s?

Penyelesaian Terinci Langkah Demi Langkah:

Langkah 1: Menghitung Inersia Efektif Gabungan Sistem (H_{sys}) Energi kinetik rotasi total yang tersimpan di dalam sistem hanya berasal dari generator konvensional:

$$E_{k,\text{total}} = H_{\text{konv}} \times S_{\text{konv}} = 4{,}2 \text{ s} \times 800 \text{ MVA} = \mathbf{3360} \text{ MJ} \tag{21}$$

Normalisasikan energi kinetik total ini terhadap kapasitas daya semu sistem gabungan ($S_{\text{sys}} = 1200$ MVA):

$$H_{\text{sys}} = \frac{E_{k,\text{total}}}{S_{\text{sys}}} = \frac{3360 \text{ MJ}}{1200 \text{ MVA}} = \mathbf{2{,}80} \text{ detik} \tag{22}$$

Perhatikan bahwa akibat penetrasi PLTS sebesar $\frac{400}{1200} = 33{,}33\%$, inersia sistem terdegradasi dari 4,20 s menjadi 2,80 s.

Langkah 2: Menghitung Nilai Awal RoCoF Defisit daya dalam besaran mutlak adalah

$\Delta P_{\text{loss}} = 120$ MW. Gunakan formula eksak RoCoF Persamaan (8):

$$\begin{aligned}\text{RoCoF} &= -\frac{f_0 \cdot \Delta P_{\text{loss}}}{2H_{\text{sys}} S_{\text{sys}}} \\ &= -\frac{50{,}0 \times 120}{2 \times 2{,}80 \times 1200} \\ &= -\frac{6000}{6720} = \mathbf{-0{,}893}\ \text{Hz/detik}\end{aligned} \tag{23}$$

Evaluasi Kepatuhan Grid Code: Nilai absolut RoCoF adalah $|-0{,}893\ \text{Hz/s}| = 0{,}893$ Hz/s. Karena 0,893 Hz/s $\leq$ 2,0 Hz/s, sistem **MEMENUHI** ambang batas toleransi RoCoF yang diizinkan oleh Aturan Jaringan (*Grid Code 2026*).

Langkah 3: Estimasi Nadir Frekuensi (f_{nadir}) & Evaluasi UFLS Dalam selang waktu menuju nadir ($t_{\text{nadir}} = 2{,}4$ s), governor mulai membuka katup turbin secara bertahap sehingga percepatan perlambatan frekuensi berkurang dari RoCoF $= -0{,}893$ Hz/s menjadi 0 Hz/s pada saat nadir. Dengan aproksimasi trapesium/parabolik:

$$\begin{aligned}\Delta f_{\text{nadir}} &\approx \frac{1}{2} \times \text{RoCoF} \times t_{\text{nadir}} \\ &\approx \frac{1}{2} \times (-0{,}893\ \text{Hz/s}) \times 2{,}4\ \text{s} \approx \mathbf{-1{,}072}\ \text{Hz}\end{aligned} \tag{24}$$

Maka frekuensi terendah sistem diperkirakan:

$$f_{\text{nadir}} = f_0 + \Delta f_{\text{nadir}} = 50{,}00 - 1{,}072 = \mathbf{48{,}928}\ \text{Hz} \approx \mathbf{48{,}93}\ \text{Hz} \tag{25}$$

Evaluasi UFLS: Karena frekuensi nadir (48,93 Hz) anjlok menembus ambang UFLS Tahap 1 (49,20 Hz) bahkan UFLS Tahap 2 (49,00 Hz), maka **relai UFLS akan bekerja memutus minimal 20% beban konsumen secara paksa**. Hal ini membuktikan bahwa tanpa kompensasi inersia sintetis, integrasi PLTS memperburuk kerentanan pasokan listrik.

Langkah 4: Menghitung Kebutuhan Daya BESS FFR untuk Meredam RoCoF Dikehendaki nilai RoCoF baru maksimum $|\text{RoCoF}_{\text{target}}| = 0{,}50$ Hz/s. Defisit daya efektif netto yang diizinkan melintasi generator berputar adalah ΔP_{net}:

$$|\text{RoCoF}_{\text{target}}| = \frac{f_0 \cdot \Delta P_{\text{net}}}{2H_{\text{sys}} S_{\text{sys}}} \implies \Delta P_{\text{net}} = \frac{2H_{\text{sys}} S_{\text{sys}} |\text{RoCoF}_{\text{target}}|}{f_0} \tag{26}$$

Hitung ΔP_{net}:

$$\Delta P_{\text{net}} = \frac{2 \times 2{,}80 \times 1200 \times 0{,}50}{50{,}0} = \frac{3360}{50} = \mathbf{67{,}20}\ \text{MW} \tag{27}$$

Kekurangan daya sebesar $\Delta P_{\text{loss}} - \Delta P_{\text{net}}$ wajib disuplai seketika oleh respon cepat BESS:

$$P_{\text{BESS}} = \Delta P_{\text{loss}} - \Delta P_{\text{net}} = 120\ \text{MW} - 67{,}20\ \text{MW} = \mathbf{52{,}80}\ \text{MW} \tag{28}$$

Kesimpulan Desain Rekayasa: Diperlukan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) berkapasitas daya minimal **52,8 MW** dengan respon injeksi daya sub-detik (*Fast Frequency Response*) untuk mencegah frekuensi jatuh menembus batas pelepasan beban UFLS.

—

6 Pertanyaan Diskusi Reflektif & Pengayaan Mandiri

1. Mengapa inverter jenis *Grid-Following* (GFL) berbasis Phase-Locked Loop (PLL) rentan mengalami ketidakstabilan osilatoris pada jaringan dengan *Short-Circuit Ratio* (SCR) rendah ($SCR < 2{,}0$)? Jelaskan interaksi antara impedansi jaringan yang tinggi dengan dinamika tegangan terminal inverter!

2. Jelaskan secara fisis mengapa kurva pelintasan tegangan rendah (LVRT) mewajibkan inverter untuk menyuntikkan arus reaktif kapasitif (ΔI_q) dan bukan memprioritaskan arus aktif (ΔI_d) selama periode gangguan hubung singkat!

3. Diskusikan peran teknologi *Virtual Synchronous Machine* (VSM) dalam meredam fenomena fluktuasi sudut rotor generator sinkron konvensional yang terpasang berdekatan di sistem transmisi regional!